Semana 9 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

5/10–9/10/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Sean $F(x) = x + 3$ y $G(x) = x^2 - 1$. Calcule $G \circ F$ y $F \circ G$, indicando dominio en cada caso. (¿Son iguales?)

   Solución: $G \circ F(x) = G(x+3) = (x+3)^2 - 1 = x^2 + 6x + 8$, con $\mathsf{Dom} = \mathbb{R}$. $F \circ G(x) = F(x^2 - 1) = x^2 - 1 + 3 = x^2 + 2$, con $\mathsf{Dom} = \mathbb{R}$. No son iguales (por ejemplo, en $x = 0$: $G \circ F(0) = 8 \neq 2 = F \circ G(0)$).

2. Sean $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 4$. Determine $\mathsf{Dom}\,(f \circ g)$ y $\mathsf{Dom}\,(g \circ f)$.

   Solución: $f \circ g(x) = \sqrt{x-4}$ requiere $x - 4 \geq 0$, luego $\mathsf{Dom}\,(f \circ g) = [4, \infty[$. $g \circ f(x) = \sqrt{x} - 4$ requiere $x \geq 0$, luego $\mathsf{Dom}\,(g \circ f) = [0, \infty[$.

3. Demuestre que $f(x) = 3x - 5$ es inyectiva usando la definición.

   Solución: Si $f(x) = f(y)$, entonces $3x - 5 = 3y - 5$, de donde $x = y$. Luego f es inyectiva.

4. Demuestre que $f(x) = x^2 + 2x$ (con dominio todo $\mathbb{R}$) **no** es inyectiva, exhibiendo dos puntos distintos con la misma imagen.

   Solución: $f(0) = 0$ y $f(-2) = 4 - 4 = 0$, luego $f(0) = f(-2)$ con $0 \neq -2$; f no es inyectiva.

5. Sea $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$. Demuestre que f es inyectiva y encuentre f^{-1}.

   Solución: Si $f(x) = f(y)$, entonces $(2x-1)(y+3) = (2y-1)(x+3)$, es decir $2xy + 6x - y - 3 = 2xy + 6y - x - 3$, de donde $7x = 7y$, o sea $x = y$: f es inyectiva. Despejando de $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$ se obtiene $x = \dfrac{3y+1}{2-y}$, luego $f^{-1}(y) = \dfrac{3y+1}{2-y}$.

6. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 2$. Demuestre que f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y encuentre f^{-1}.

   Solución: Inyectiva: $5x - 2 = 5y - 2 \Rightarrow x = y$. Sobre: dado $y \in \mathbb{R}$, sea $x = \dfrac{y+2}{5}$; entonces $f(x) = 5\left(\dfrac{y+2}{5}\right) - 2 = y + 2 - 2 = y$. Luego f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y $f^{-1}(y) = \dfrac{y+2}{5}$.

7. Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(x) = x + 1$. ¿Es f biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$? Justifique.

   Solución: f es inyectiva ($x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$) pero no es sobre $\mathbb{N}$: $1 \notin \mathsf{Rec}\, f$, pues $1 = x + 1$ exigiría $x = 0 \notin \mathbb{N}$. Por lo tanto f no es biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$.

8. Si f es biyección de A sobre B, demuestre usando los teoremas de esta semana que $f^{-1} \circ f = \mathsf{Id}_A$ y $f \circ f^{-1} = \mathsf{Id}_B$.

   Solución: Sea $x \in A$ y $y = f(x) \in B$. Por la Observación de la materia, $f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$; como $f(x) = y$, se tiene $f^{-1}(y) = x$, es decir $f^{-1}(f(x)) = x = \mathsf{Id}_A(x)$. Análogamente, sea $y \in B$; como f es sobre B, existe $x \in A$ con $f(x) = y$, y entonces $f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = \mathsf{Id}_B(y)$.

9. Sean $f(x) = x^2$ (con dominio $[0, \infty[$) y $g(x) = x - 1$. Determine si $f \circ g$ es inyectiva en su dominio.

   Solución: $f \circ g(x) = (x-1)^2$ está definida cuando $g(x) \in \mathsf{Dom}\, f = [0, \infty[$, es decir $x - 1 \geq 0$, o sea $\mathsf{Dom}\,(f \circ g) = [1, \infty[$. En ese dominio, $x - 1 \geq 0$, y como $t \mapsto t^2$ es inyectiva en $[0, \infty[$, se tiene que $f \circ g$ es inyectiva en $[1, \infty[$.

10. Sea $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \geq 0 \\ -x + 1 & x < 0 \end{cases}$. ¿Es f inyectiva en todo $\mathbb{R}$?

    Solución: No: $f(1) = 2$ y $f(-1) = 2$, con $1 \neq -1$, así que f no es inyectiva.

11. **(Nivel interrogación)** Sean $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = \dfrac{x+2}{3}$. Demuestre que $g = f^{-1}$ verificando directamente que $f \circ g = \mathsf{Id}$ y $g \circ f = \mathsf{Id}$, y luego use **solo** esa propiedad (sin calcular explícitamente una fórmula para $f \circ g \circ f$) para resolver la ecuación $f(g(f(x))) = 10$.

    Solución: $f \circ g(x) = 3\left(\dfrac{x+2}{3}\right) - 2 = (x+2) - 2 = x$, y $g \circ f(x) = \dfrac{(3x-2)+2}{3} = x$. Como ambas composiciones dan la identidad, $g = f^{-1}$. Luego, en $f(g(f(x)))$, la parte interior $g(f(x)) = g \circ f(x) = x$ (por lo recién demostrado), así que $f(g(f(x))) = f(x)$. La ecuación se reduce entonces a $f(x) = 10$, es decir $3x - 2 = 10$, de donde $x = 4$.

12. **(Nivel interrogación)** Sean $f(x) = \sqrt{x+2}$ (con $\mathsf{Dom}\, f = [-2, \infty[$) y $g(x) = x^2 - 2$ (con $\mathsf{Dom}\, g = \mathbb{R}$). Determine $\mathsf{Dom}\,(f \circ g)$, calcule $(f \circ g)(x)$, y determine si $f \circ g$ es inyectiva en su dominio.

    Solución: Se necesita $g(x) \in \mathsf{Dom}\, f$, es decir $x^2 - 2 \geq -2$, o sea $x^2 \geq 0$, lo cual se cumple siempre; luego $\mathsf{Dom}\,(f \circ g) = \mathbb{R}$. Además $(f \circ g)(x) = \sqrt{(x^2-2)+2} = \sqrt{x^2} = |x|$. Esta función **no** es inyectiva en $\mathbb{R}$: por ejemplo $(f \circ g)(1) = 1 = (f \circ g)(-1)$, con $1 \neq -1$.

13. **(Nivel interrogación)** Sea $f : A \to B$ biyección con inversa $f^{-1} : B \to A$. Demuestre, usando **solo** la definición de relación inversa (Definición 3.10), que $(f^{-1})^{-1} = f$.

    Solución: Por definición, $f^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : f(x) = y\}$. Aplicando la misma definición a f^{-1} (que es función, por ser f inyectiva), su inversa es $(f^{-1})^{-1} = \{(x, y) \in A \times B : f^{-1}(y) = x\}$. Pero $f^{-1}(y) = x$ equivale exactamente a $f(x) = y$ (por la Observación de la Semana 9), es decir $(f^{-1})^{-1} = \{(x, y) \in A \times B : f(x) = y\} = f$.